

洪水(flood)

首先考虑到，如果最狭窄的河道都比洪水总流量大，那么输出 0（此时压根不算洪灾）。

其次，最后溢出的位置一定位于最窄河道的上游（最窄河道即便天天达到流量上限，下游的水库也能一滴水不剩地直接排到海里）。故找出这个最窄河道的位置，将其上游河道的流量减去最窄河道的流量，“上游河段”这个整体将只剩下流入没有流出。接下来也不再考虑最窄河道及其下游区域。

由于源头处的流量不变，状态相对稳定，不存在需要我们腾库去迎接洪峰的情况，所以每个水库的水位一定不降。如果一个水库的上游河道比下游河道狭窄，那么这个下游河道比上游河道宽的部分是无意义的，故整条河流有意义的河道是单调递减的。为了方便思考，可以在一开始将这些水库进行合并。

此时，所有的水库都在储水。那么我们要模拟的场景就是，每次如果有一个水库储满了，那么它就只能作为“中转站”，其接收的水量只能降低为其汇出水量，改一改。再找到下一个储满的水库.....直到找到最后一个储满的水库，此时已经没有任何办法，只能静待其溢出了.....

这个过程可以非常方便地用堆和并查集维护。